Мобильная установка перекачки масла И-20А

на базе шестерённого насоса Ш80-2,5

Технический отчёт: состав оборудования, гидравлический расчёт налива в четыре автоцистерны, проверка всасывания, прочность вала и корпуса насоса, CAD-модель, требования безопасности.



Дата: 07.11.2026
Интерактивная модель: https://sergejhalvarin-tech.github.io/pump-sh80-simulator/
Подготовлено с помощью Claude (Anthropic) по документации производителей; оценочные величины отмечены.

1. Состав установки

Узел	Модель	Основные данные
Насос	Ш80-2,5-37,5/2,5-1 (АО «ГМС Ливгидромаш»)	37,5 м³/ч при 980 об/мин, до 0,25 МПа, перепуск 0,4 МПа, вакуум на входе до 5 м, вязкость 20–280 мм²/с, до 70 °C
Двигатель	АИР160S6	11 кВт, 970 об/мин, 380 В, Iн 24,6 А, КПД 86,8 %, cos φ 0,79, Mmax/Mн 2,2
Преобразователь частоты	INVT GD20-011G-4	11 кВт, вход 3 × 380 В 32 А, выход 0–400 Гц 25 А; плавный пуск, регулирование подачи частотой
Дизель-генератор	ТСС АД-20С-Т400-1РКМ5	20 кВт / 25 кВА, 3 × 400 В, бак 80 л, 3,0–6,1 л/ч; на одноосном прицепе ≈ 1175 кг
Транспорт агрегата	Ford F-150 Raptor R	агрегат с ПЧ ≈ 360 кг в кузове 1704 × 1680 мм; буксировка до 3720 кг
Рукава	Б-2-75-5 ГОСТ 5398-76	Ø75 мм, для масел и нефтепродуктов, с хвостовиками и хомутами
Фильтр	YS-316 DN80	сетчатый Y-фильтр на всасывании (руководство: ячейка ≤ 0,25 мм для масел)
Резервуар	РВС-80	Ø5,73 м, 80 м³, в начале 72 м³ И-20А; неснижаемый остаток 0,3 м (7,7 м³)
Автоцистерны	КАМАЗ 8 м³; 3 × Scania S730 + полуприцеп 20 м³	налив по очереди одним насосом, до 95 % объёма

2. Расчёт налива (масло +20 °C)

Расход насоса находится итерацией по его характеристике против сопротивления линии: потери по Дарси (λ = 64/Re, ламинарный режим), местные сопротивления, фильтр; утечки в насосе пересчитаны на вязкость масла (∝ 1/ν от 75 мм²/с паспорта). Уровни пересчитываются каждую секунду. Между машинами — 5 мин на перестановку рукава.

Машина	Налить	Налито	Время
КАМАЗ, 8 м³	7,6 м³	7,60 м³	0 ч 11 мин
Scania №1, 20 м³	19,0 м³	19,00 м³	0 ч 29 мин
Scania №2, 20 м³	19,0 м³	19,00 м³	0 ч 29 мин
Scania №3, 20 м³	19,0 м³	18,81 м³	0 ч 29 мин
Итого	**64,6 м³**	**64,41 м³ · 57,0 т**	**1 ч 55 мин**

Подача в начале / средняя	38,7 / 38,6 м³/ч
Давление на входе / выходе в начале	-12 кПа / 0,03 МПа
Наибольшее разрежение на входе (допуск 5 м)	3,96 м

Электроэнергия / дизель ДГУ	6,2 кВт·ч / 2,1 л
Остаток в резервуаре	7,6 м³

⚠ Резервуар опустел до неснижаемого остатка 7.6 м³ (0,3 м): недолив 0.2 м³

Вывод: при 72 м³ в резервуаре четыре машины по 95 % (64,6 м³) налить нельзя без захвата воздуха — последней Scania не хватает около 0,2 м³. Нужно либо начинать с 73 м³ и более, либо наливать последнюю машину на 94 %.

3. Влияние температуры масла

Вязкость И-20А по ASTM D341 через 32 мм²/с при 40 °C и 5,3 мм²/с при 100 °C. Насос допускает до 280 мм²/с и 5 м вакуума на входе; при большем разрежении подача урезается (кавитация).

Масло	ν, мм²/с	Подача, м³/ч	Вакуум max, м	Время	кВт·ч	Замечания
+20 °C	88	38,7 → 38,6	3,96	1 ч 55 мин	6,2	в пределах насоса
+10 °C	165	38,8 → 38,6	5,00	1 ч 55 мин	7,6	Кавитация 12 мин
0 °C	350	36,6 → 31,5	5,00	2 ч 17 мин	12,5	Вязкость 350 мм²/с выше допустимых для насоса 280 мм²/с Кавитация 123 мин
-10 °C	856	22,0 → 18,3	5,00	3 ч 46 мин	32,3	Вязкость 856 мм²/с выше допустимых для насоса 280 мм²/с Кавитация 211 мин

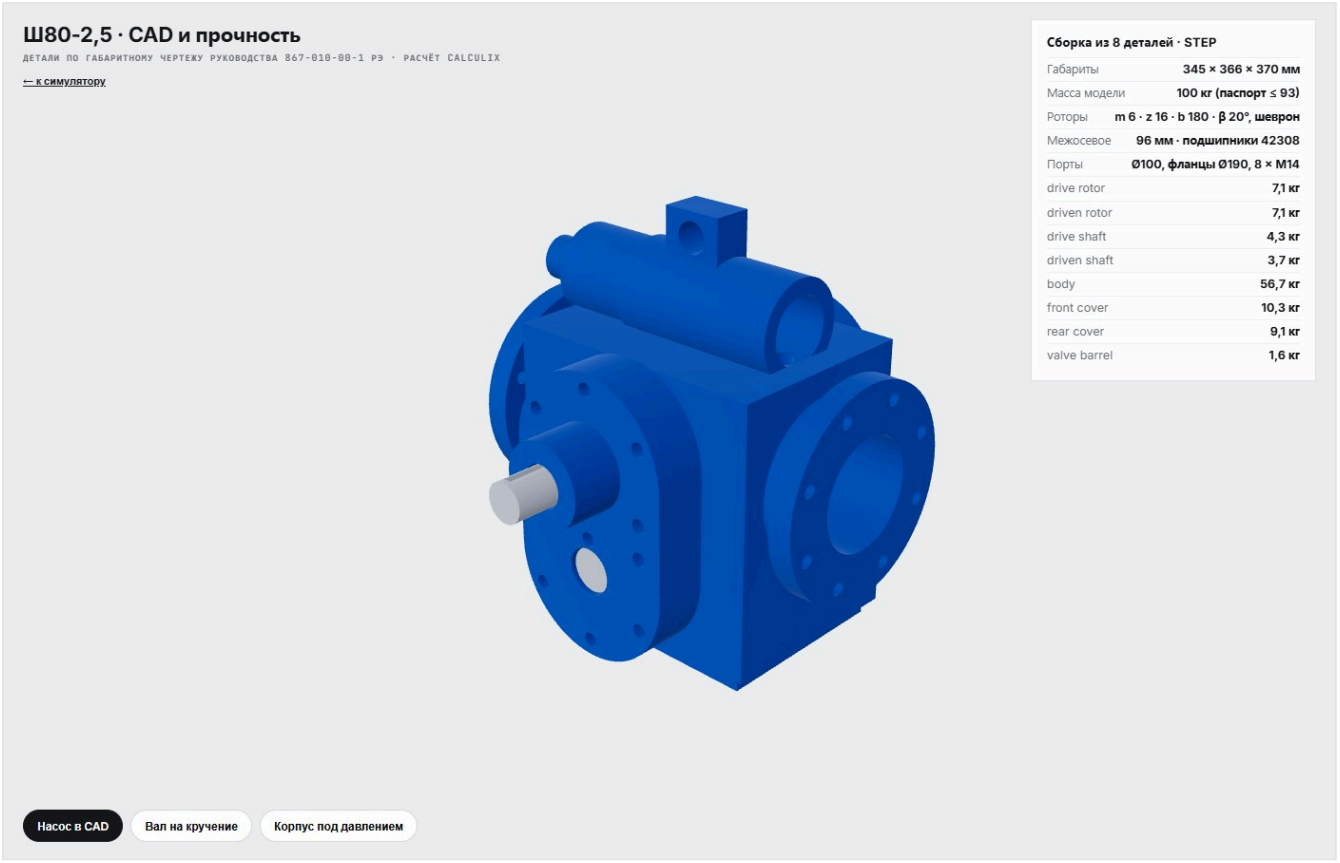
Вывод: ниже ≈ +5 °C масло выходит за допустимую вязкость насоса, всасывание упирается в 5 м вакуума, подача падает, налив растягивается в разы. Зимой нужен подогрев масла в резервуаре (или рукавов) до +10…+20 °C, либо работа на пониженной частоте ПЧ.



4. CAD-модель насоса

Детали построены в build123d по габаритному чертежу (приложение Б руководства): габариты 345 × 366 × 370 мм (чертёж 345 × 370 × 395), роторы шевронные m 6, z 16, b 180, β 20°, межосевое 96 мм, подшипники 42308, порты Ø100 с фланцами Ø190 (8 × M14 на Ø158). Толщины стенок и крышек — оценка, поэтому масса модели 100,0 кг против «не более 93 кг» паспорта. Файлы STEP/STL каждой детали и сборки — в папке CAD\pump_sh80\out.

Деталь	Масса, кг
drive_rotor	7,13
driven_rotor	7,13
drive_shaft	4,34
driven_shaft	3,68
body	56,71
front_cover	10,32
rear_cover	9,14
valve_barrel	1,58



5. Прочность (CalculiX)

Ведущий вал — кручение при пуске

Момент 238 Н·м (Mmax двигателя 2,2 × 108 Н·м — заклинивание при пуске), передаётся через шпонку 10 мм на конце Ø35; посадочная поверхность шестерён закреплена. Сталь 40Х улучшенная, σт 785 МПа. Сетка 169 367 тетраэдров C3D10.

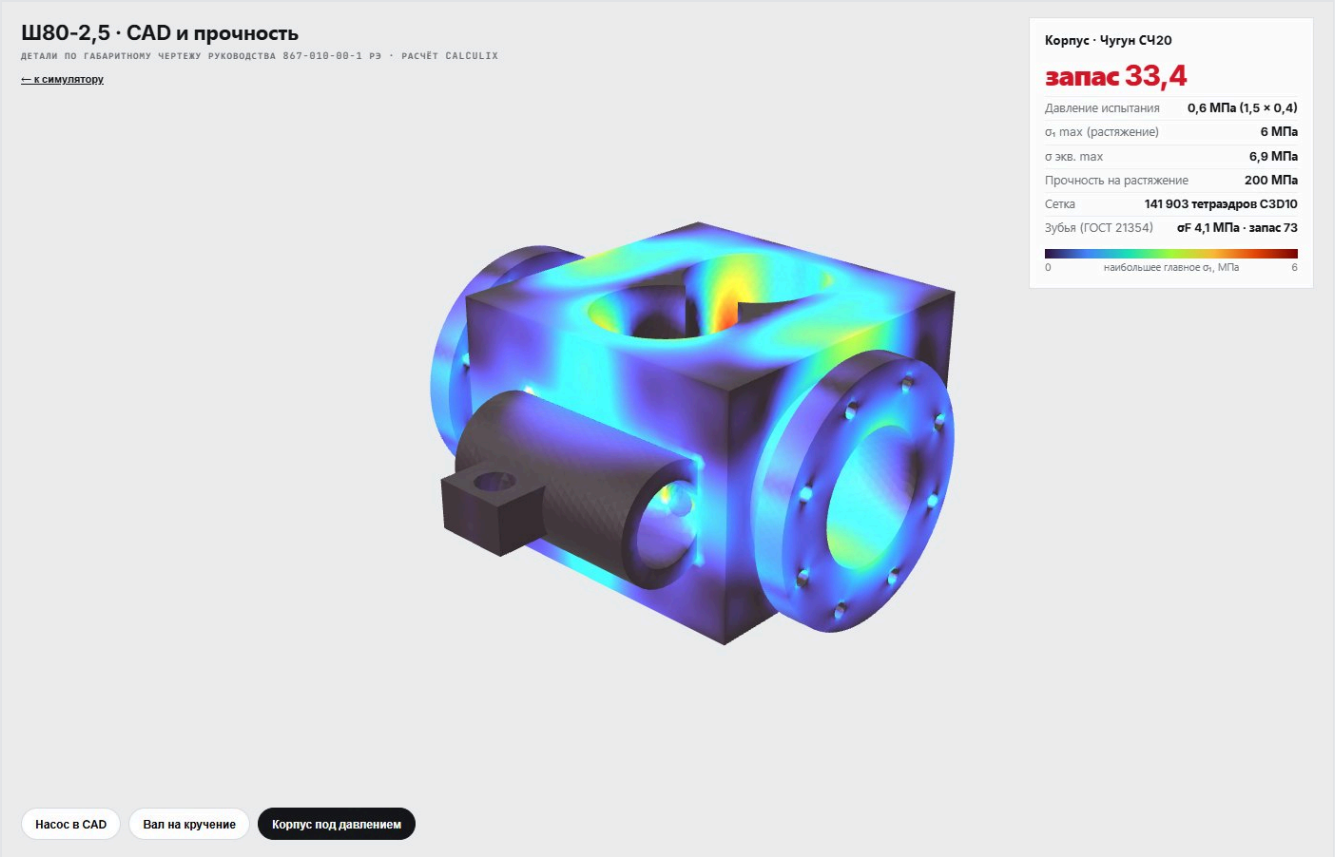
σ экв. max (у шпоночного паза)	93,8 МПа
Аналитически вдали от паза: τ = 16M/(πd³), σэкв = √3 τ	28,2 → 48,9 МПа
Запас по текучести	**8,4**



Корпус — гидроиспытание

Давление 0,6 МПа (1,5 × 0,4 МПа полного перепуска) на расточки и порты, корпус стоит на лапах. Чугун СЧ20: чугун разрушается от растяжения, поэтому проверка по наибольшему главному напряжению, прочность 200 МПа.

σ_1 max	6,0 МПа
σ экв. max	6,9 МПа
Запас	**33,4**

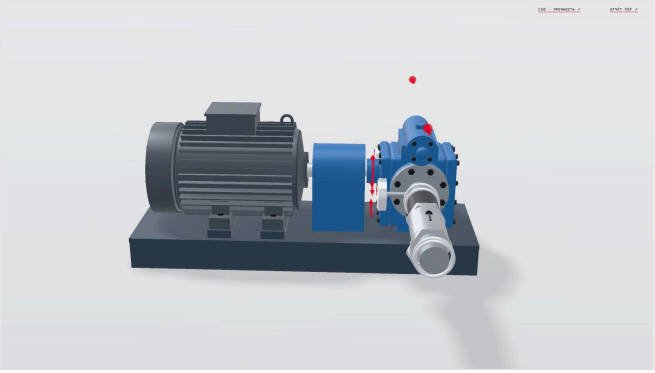


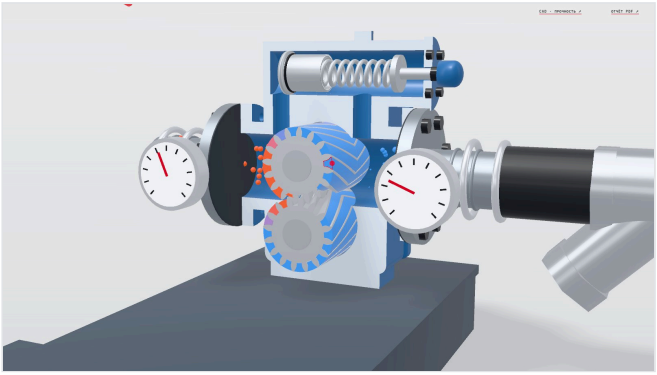
Зубья — изгиб (ГОСТ 21354)

Момент насоса при полном перепуске 49,7 Н·м, окружная сила 1035 Н на ширине 180 мм: σF = YF·Ft/(b·m) = 4,12 МПа при допускаемом ≈ 300 МПа — зубья нагружены слабо, их ресурс определяет износ, а не прочность.

6. Безопасность налива

Требование	Как в установке
Защита от статического электричества	все цистерны, пикап, ДГУ и резервуар заземлены штырём до открытия люка; заземление снимается после закрытия люка
Налив под уровень	рукав опускается в люк до дна, без падающей струи; скорость в рукаве 2,4 м/с при норме ≤ 5 м/с
Ограничение налива	не выше 95 % объёма — запас на тепловое расширение
Пожарная безопасность	два огнетушителя ОП-5 у насоса, поддон и сорбент под агрегатом, табличка «Огнеопасно», без открытого огня в зоне налива
Аварийный останов	кнопка «СТОП» у ПЧ, проверка перед пуском
Двигатели машин	заглушены, ключи вынуты; работает только ДГУ
Контроль после пуска	осмотр фланцев и хомутов на течь; в грозу налив не вести
Права водителя	Raptor с прицепом ДГУ: разрешённая масса 6920 кг > 3500 кг — категория BE







7. Источники и допущения

Руководство 867-010-00-1 РЭ (насос Ш80-2,5); каталог IEK (АИР160S6); руководство INVT GD20; паспорт ТСС АД-20С; ГОСТ 20799-88 (И-20А), ГОСТ 5398-76 (рукава), ГОСТ 1412 (СЧ20), ГОСТ 4543 (40Х), ГОСТ 21354 (зубчатые передачи); технические характеристики Ford F-150 Raptor R 2024. Допущения: вязкость по ASTM D341 через две точки; трение в насосе 0,35 кВт при 75 мм²/с (оценка); 5 мин на перестановку рукава; толщины стенок CAD-модели — оценка; цистерны Scania 20 м³ построены по объёму (модель пользователя рассчитана на ≈ 12 м³).